최신 이미지 및 비디오 합성 기술 및 활용 사례

KAIST 김재철AI대학원 주재걸 교수 연구실 (DAVIAN)

연사: 박민호

최신 이미지 및 비디오 합성 기술 및 활용 사례

주재걸 교수 연구실에서 수행하는 이미지 및 비디오 합성 연구

- Image generation
  - 사용자 입력 기반 흑백 이미지 채색.
  - 가상 의류 피팅.
  - 가상 헤어스타일 합성.
  - 가상 얼굴 합성.

- Video Generation
  - 입력 포즈를 따라하는 비디오 생성.
  - 범용적인 비디오 생성 퀄리티 향상 방법론.
  - 360° 파노라마 이미지/비디오 생성.

이미지 합성 기술 및 활용 사례

KAIST 김재철AI대학원 주재걸 교수 연구실 (DAVIAN)

사용자 입력 기반 흑백 이미지 채색

Gray-scale image colorization

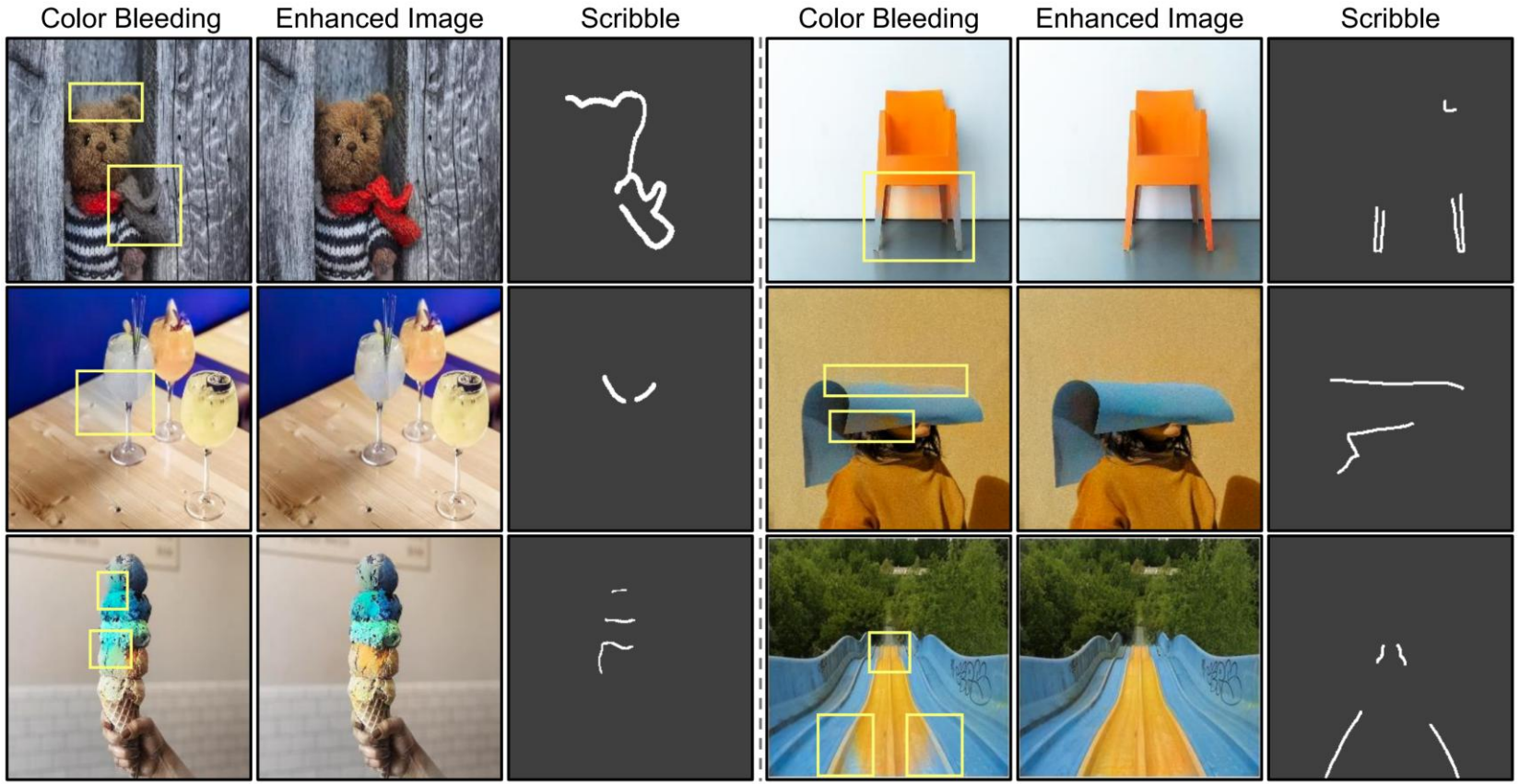
- 아무 입력 없이 흑백 이미지를 채색하는 것보다, 적절한 수준의 사용자 입력을 통해 채색하는 것이 사용자의 니즈를 반영할 수 있다.
  - 예시: 사용자가 위치와 색을 지정해준다.



사용자 입력 기반 흑백 이미지 채색

Gray-scale image colorization

- Scribble의 형태로 채색이 잘못된 부분에 입력을 주면 흘러나온 채색 영역(color-bleeding)을 쉽게 고치게 할 수 있지 않을까?
  - 잘못 채색된 결과물에 경계 영역을 적당히 scribble로 입력을 주면 빠르게 수정이 가능함.

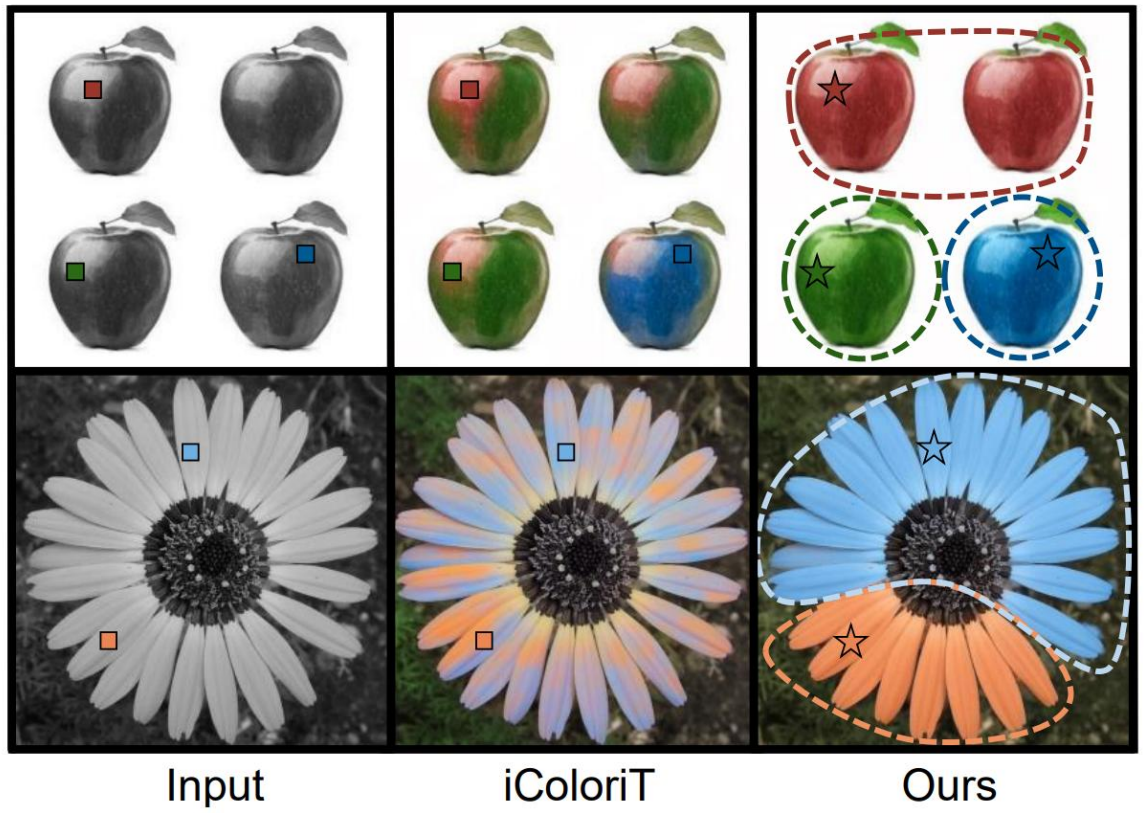


Kim et al., “Deep Edge-Aware Interactive Colorization against Color-Bleeding Effects.” ICCV. 2021.

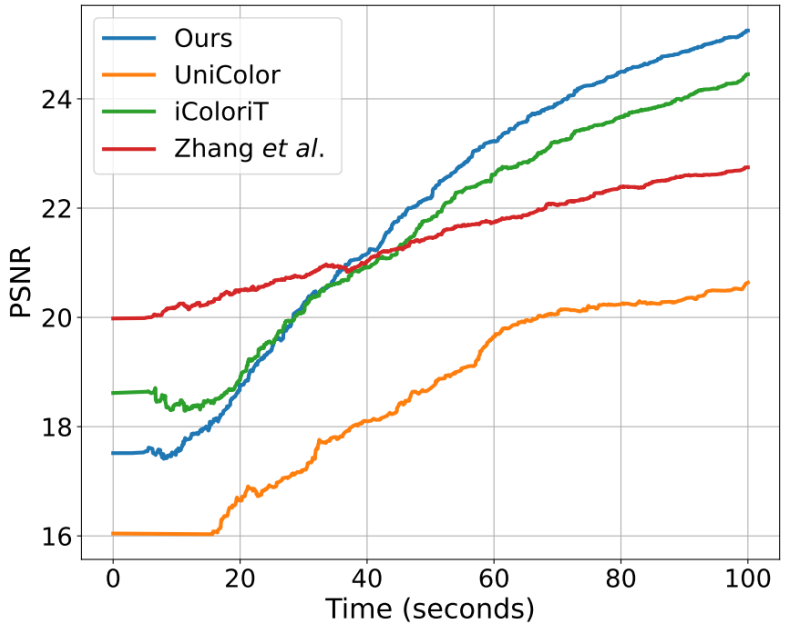
사용자 입력 기반 흑백 이미지 채색

Gray-scale image colorization

- 점과 그 점이 채색할 영역을 같이 주면, 한 번에 채색을 잘 할 수 있음.
  - 필요한 입력이 늘어나지만, 결과적으로 더 빠른 시간 안에 채색이 완료됨.



최종적으로 더 빠른 시간 내에 채색을 완료할 수 있음.



Lee et al., "Enabling Region-Specific Control via Lassos in Point-Based Colorization." AAAI. 2025.

의류/헤어/얼굴 합성

다양한 종류의 합성 연구

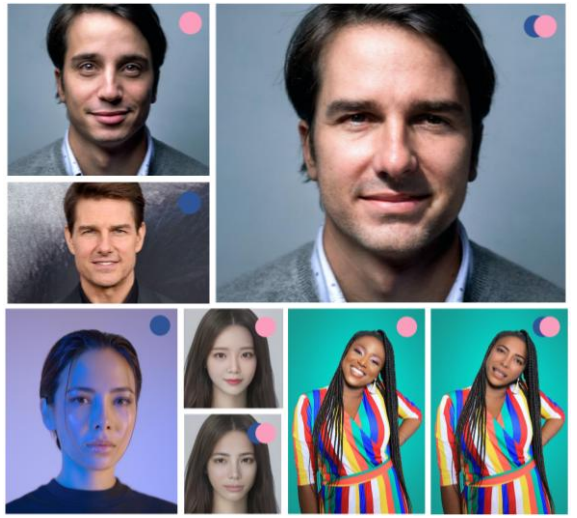
- 발전된 생성 모델 (GAN, Diffusion)을 활용하여 다음과 같은 적용 사례를 만들 수 있다.
  - 가상 의류 합성 (Virtual Try-on)
  - 가상 헤어스타일 합성 (Hairstyle Transfer)
  - 가상 얼굴 합성 (Face/Head Swap)



Virtual Try-on



Hairstyle Transfer



Face/Head Swap

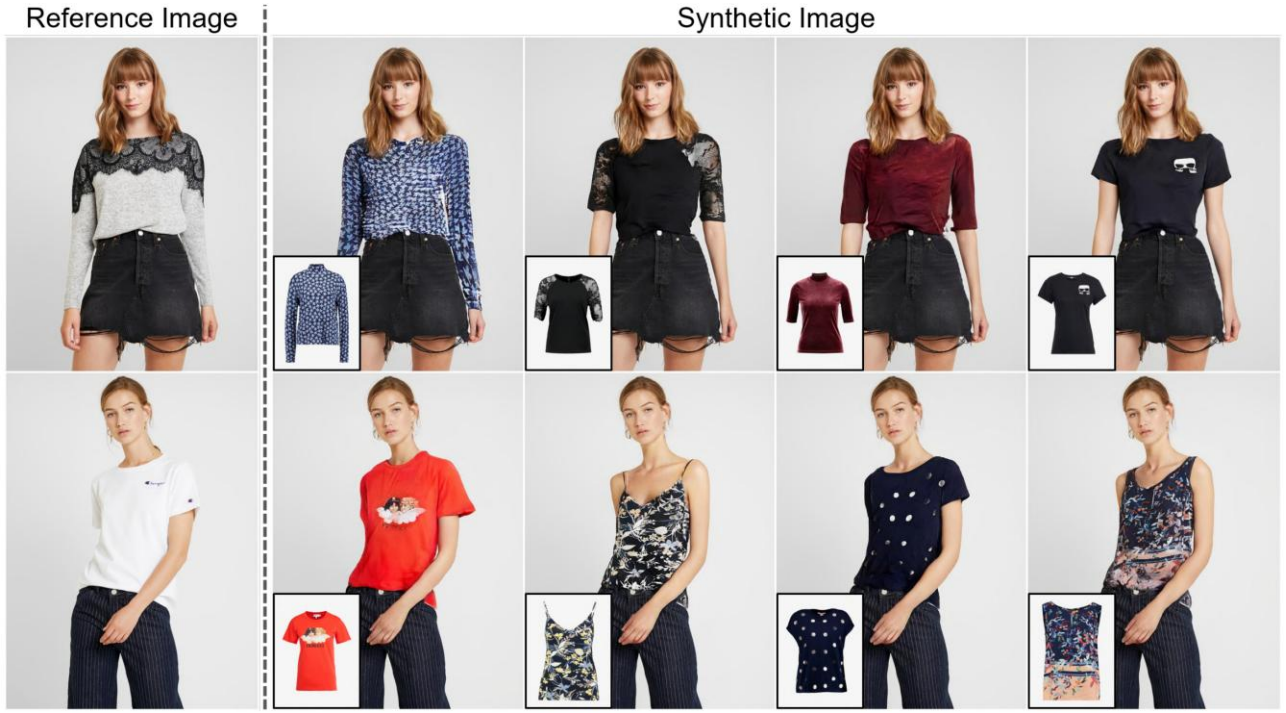
가상 의류 피팅 (Virtual Try-on)

VITON-HD 데이터셋, HR-VITON 학습 프레임워크.

- 가상 의류를 Virtual Try-on을 위해 최초의 고해상도 데이터셋을 구축함.
  - 또한 다양한 종류의 전처리 및 학습 프레임워크를 제안함.



Virtual Try-on 데이터셋의 예시



합성된 예시

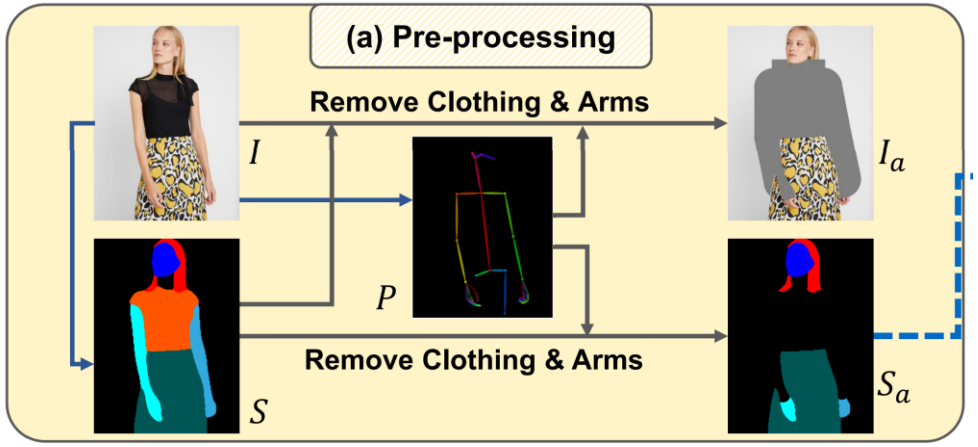
Choi et al. “Viton-hd: High-resolution virtual try-on via misalignment-aware normalization.” CVPR. 2021.
Lee et al. "High-resolution virtual try-on with misalignment and occlusion-handled conditions." ECCV. 2022.

가상 의류 피팅 (Virtual Try-on)

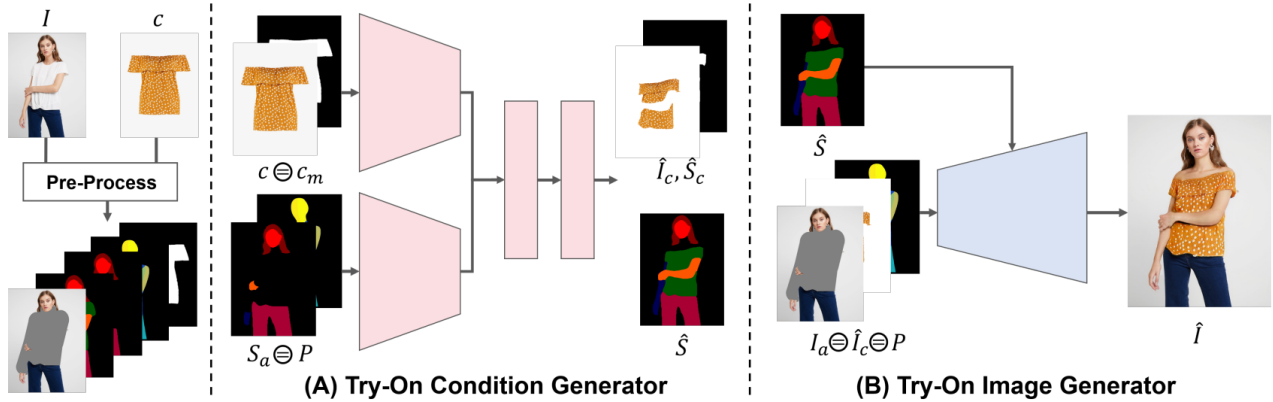
Self-supervised learning 학습 프레임워크

- 실제로 A로부터 B로 try-on을 한 paired dataset은 구하기 어렵다.
  - 가진 데이터셋을 변형하여 학습하자.

1. 입력 사진에서 입고 있는 옷의 영역을 지움
+ (전처리) 다른 딥러닝 모델로부터 포즈 등의 정보를 얻어냄.



2. 지워진 사진으로부터 원본 사진을 정답으로 하여 virtual try-on 학습을 진행.



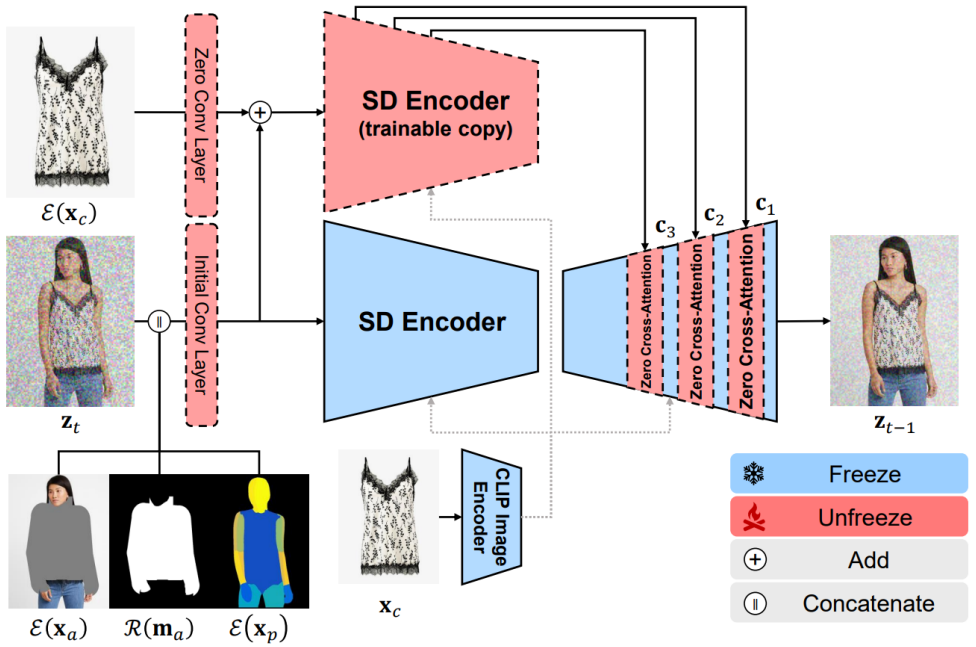
Choi et al. “Viton-hd: High-resolution virtual try-on via misalignment-aware normalization.” CVPR. 2021.
Lee et al. "High-resolution virtual try-on with misalignment and occlusion-handled conditions." ECCV. 2022.

가상 의류 피팅 (Virtual Try-on)

StableVITON: 범용적인 상황에서 높은 퀄리티로 합성.

- VITON-HD, HR-VITON은 임의의 사용자 이미지에 대해서는 강건성이 떨어짐.
  - 높은 생성 퀄리티를 가지는 Stable Diffusion을 활용하자.





(a) Overview of StableVITON

Kim et al. "Stableviton: Learning semantic correspondence with latent diffusion model for virtual try-on." CVPR. 2024.

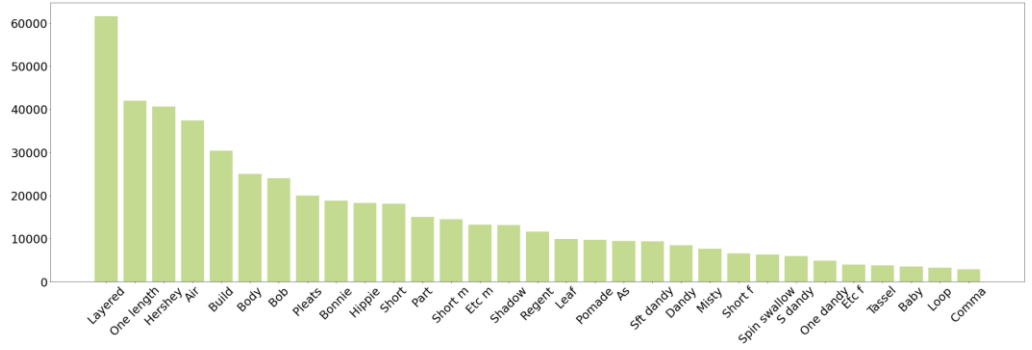
가상 헤어스타일 합성

K-hairstyle 데이터셋 구축

- 고해상도 한국인 헤어스타일 데이터셋을 구축하였음.
  - 제한된 환경에서 multi-view 데이터셋을 모을 수 있었다.



구축한 데이터셋 예시 (얼굴은 모두 blur 처리함)



Dataset	# images	# attributes	face blur	resolution	hair segmentation	multi-view
Figaro 1k [1]	1,050	7	No	250×250	Yes	No
Hairstyle 30k [2]	30,000	64	No	128×128	No	No
LFW parts [3]	2,927	N/A	No	250×250	Yes	No
CelebAMask-HQ [4]	30,000	N/A	No	1024×1024	Yes	No
K-hairstyle (Ours)	**500,000**	**31 + 63**	Yes	**4032×3024**	Yes	**Yes**

Table 1. Comparison between K-hairstyle and the existing hairstyle datasets.

K-hairstyle의 statistics

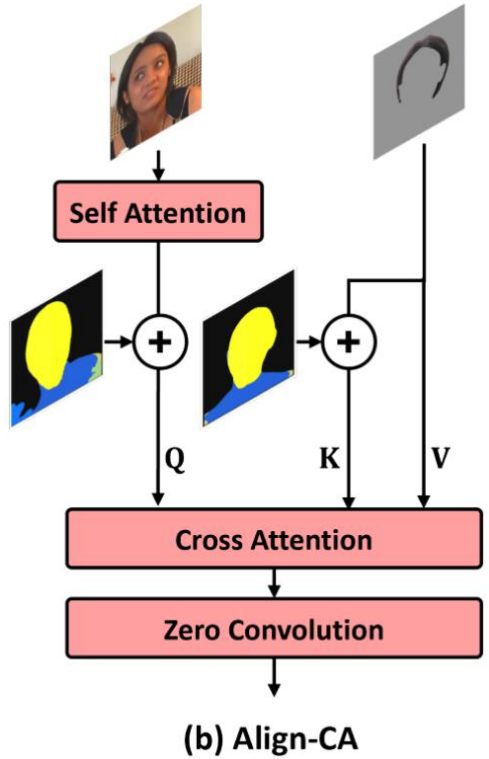
Kim et al. "K-hairstyle: A large-scale korean hairstyle dataset for virtual hair editing and hairstyle classification." ICIP. 2021.

가상 헤어스타일 합성

HairFusion: Faithful, Identity-Preserving Diffusion-based Hairstyle Transfer

- 보유한 데이터셋 + Stable Diffusion의 일반화 성능을 토대로 헤어스타일 합성이 가능하다.
  - 다양한 포즈의 헤어스타일 입력에 대해서 합성이 가능함.





(b) Align-CA

Chung et al. "What to Preserve and What to Transfer: Faithful, Identity-Preserving Diffusion-based Hairstyle Transfer." AAAI. 2025.

가상 얼굴/머리 합성

Face/Head Swapping

- 얼굴과 머리도 비슷한 방법으로 두 입력 사진으로부터 얼굴/머리를 합성할 수 있다.





Lee et al. "Selfswapper: Self-supervised face swapping via shape agnostic masked autoencoder." ECCV. 2024.
Kang et al. "Zero-Shot Head Swapping in Real-World Scenarios." CVPR. 2025.

동영상 합성 기술 및 활용 사례

KAIST 김재철AI대학원 주재걸 교수 연구실 (DAVIAN)

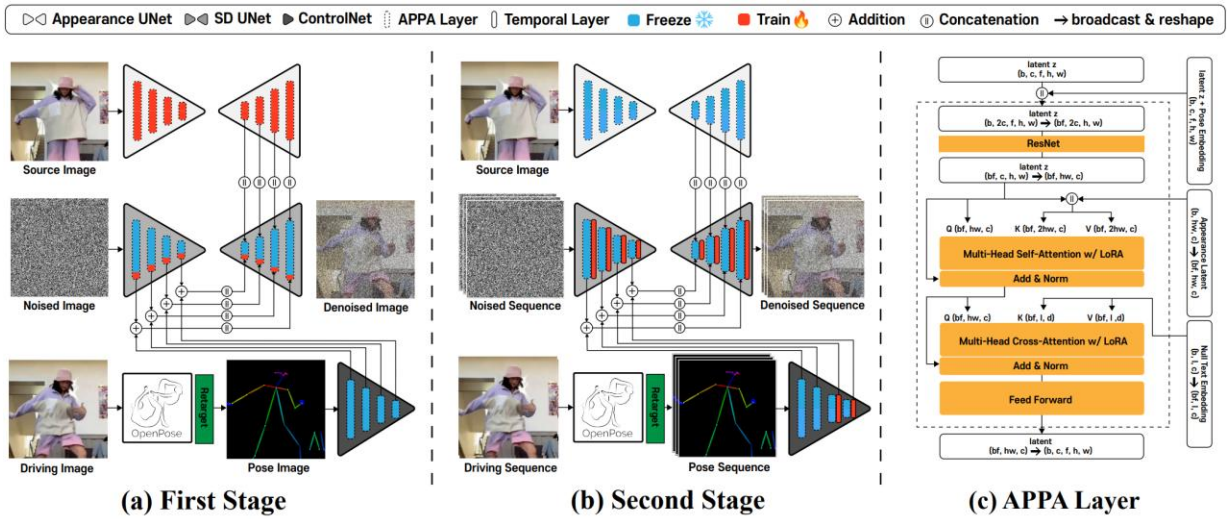
입력 포즈를 따라하는 비디오 생성

Animating Human Images with Pose Guidance

- 기존 pose conditional image generation model을 확장하여, 입력 비디오의 포즈를 따라하는 동영상을 만들 수 있다.



학습 때 보지 못했던 애니메이션 도메인에서도 어느 정도 작동하는 모습

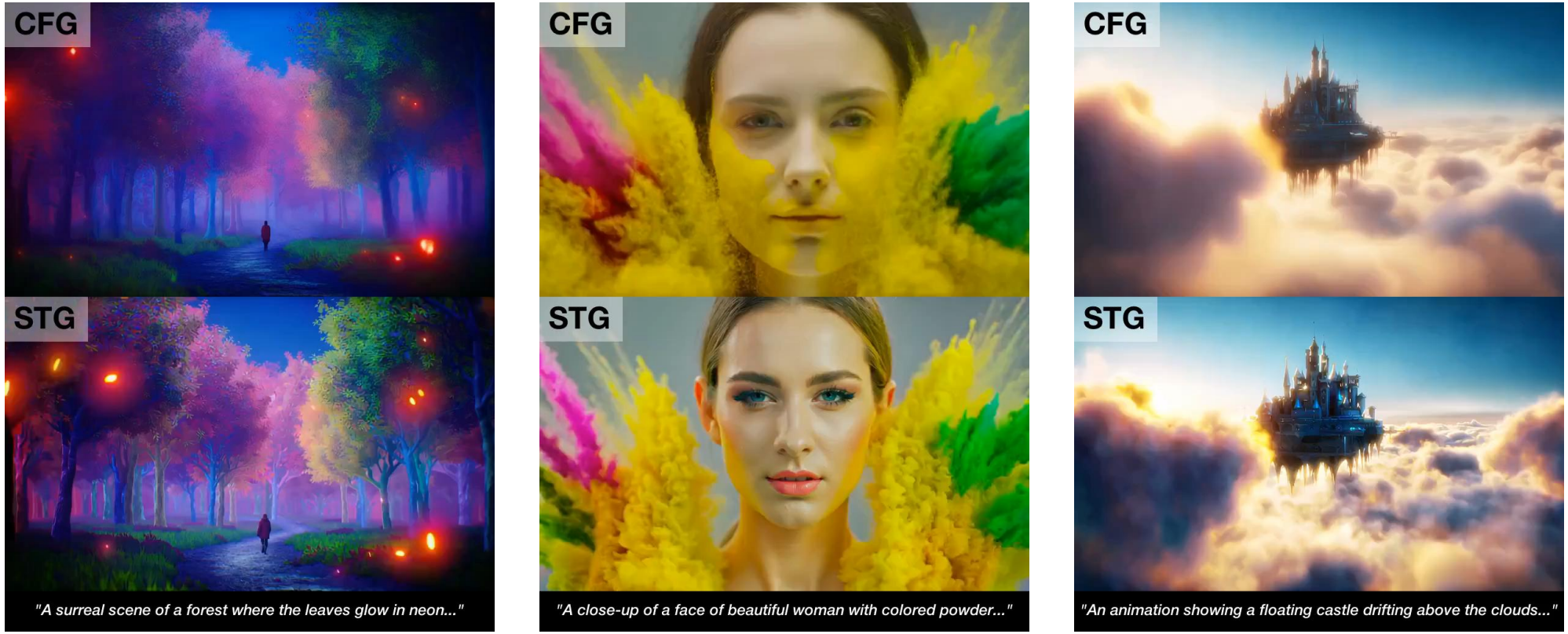


Kim et al. "Tcan: Animating human images with temporally consistent pose guidance using diffusion models." ECCV. 2024.

범용적인 비디오 생성 퀄리티 향상 방법론

Spatio-Temporal Skip Guidance

- 기존에 널리 사용하던 CFG라는 퀄리티 향상 방법론 대신 사용할 수 있는 방법론.
  - SVD, Open-Sora, Mochi, LTX-Video 등 diffusion model이라면 모두 사용 가능함.



Hyung et al. "Spatiotemporal Skip Guidance for Enhanced Video Diffusion Sampling." CVPR. 2025.

360° 파노라마 이미지/비디오 생성

추가 학습 없는 360° 파노라마 이미지/비디오 생성 방법론

- 일반 이미지/동영상만 생성하던 모델을 가지고, 추가 학습 없이 360° 파노라마 이미지/비디오 생성할 수 있다.
  - AR/VR 기기 등에 활용될 수 있음.



Park et al. "SphereDiff: Tuning-free Omnidirectional Panoramic Image and Video Generation via Spherical Latent Representation." arXiv. 2025.

마치며

KAIST 주재걸 교수 DAVIAN 연구실 (Computer Vision)

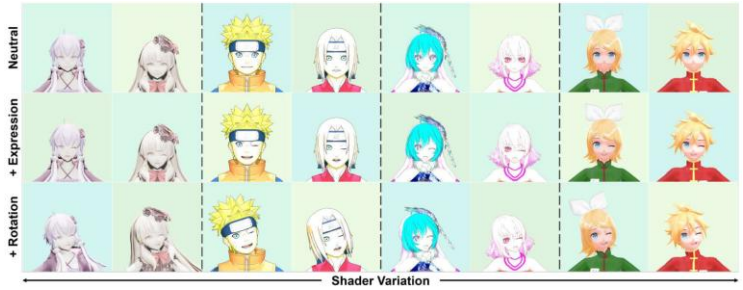
- 그 외에도 더욱 다양한 이미지 및 비디오 합성 연구를 수행하고 있습니다. ☺



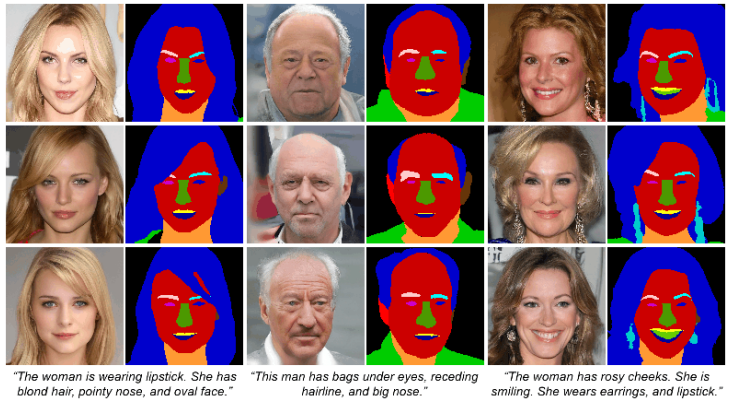
SurfHead: 3D Avatar 생성 (ICLR'25)



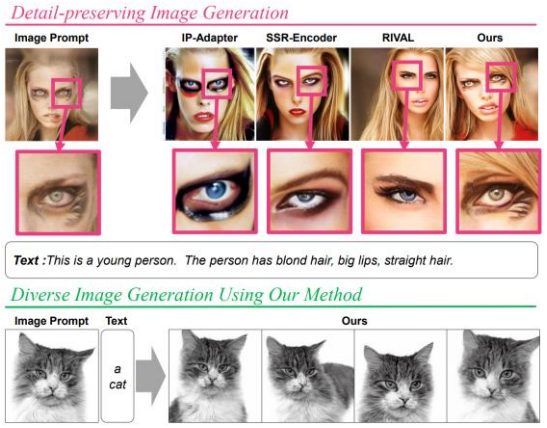
MagiCapture: Customization (AAAI'24)



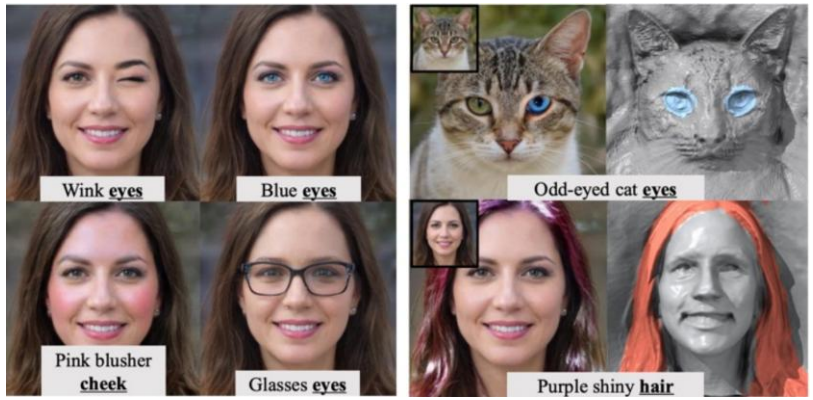
AnimeCeleb: Talking Head (ECCV'22)



GCDP: 이미지-레이블 동시 생성 (ICCV'23)



Devil is in the Detail: Image Prompting (CVPR'25)



LENeRF: 3D Editing (CVPR'23)